

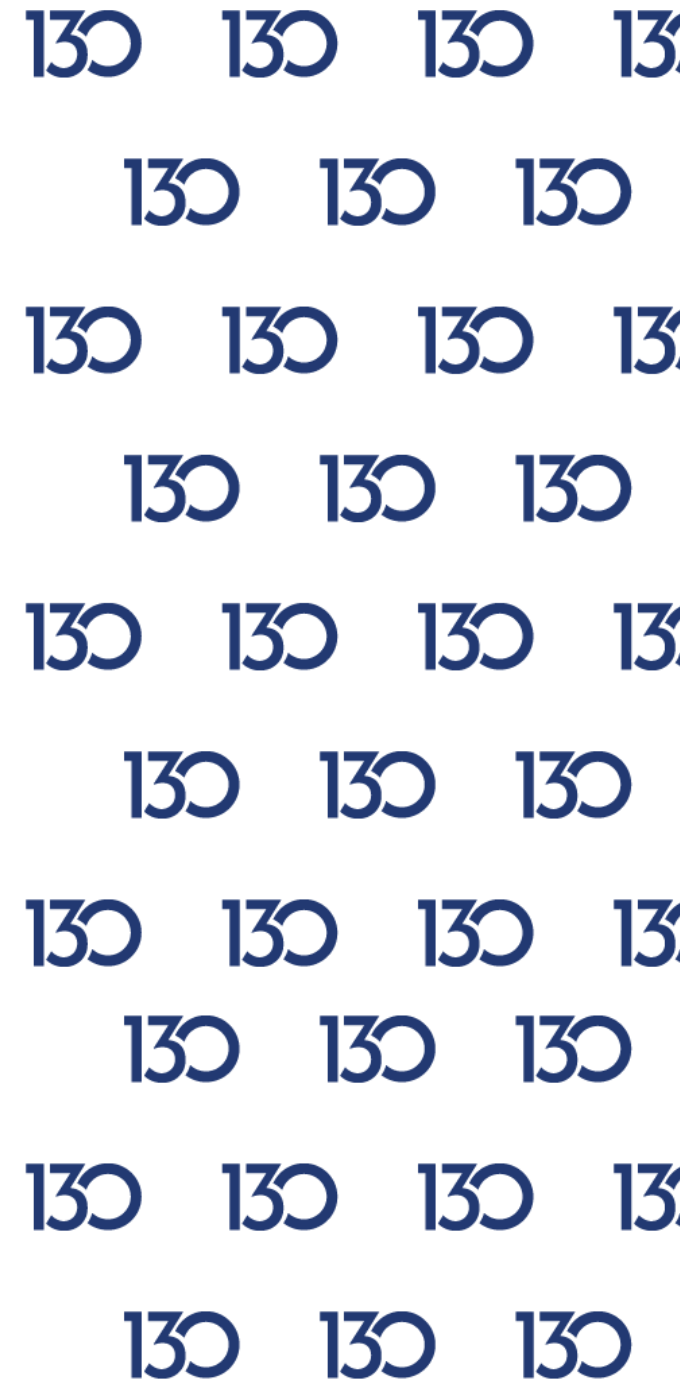


РОССИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ТРАНСПОРТА

Реализация методики формирования здоровых привычек средствами игровой психологии и наставнической поддержки в Телеграм-боте

Студент гр.: ЭМС-271, Гамов П.А.

Научный рук-ль: к.э.н. доц., Демидов А.В.



Объект и предмет исследования



Актуальность:
Повышенная нагрузка на психику, рост заболеваний, вызванных нездоровыми привычками

Объектом исследования является: Процесс формирования устойчивых здоровых привычек у пользователей

Предметом исследования является: Авторская методика формирования привычек в виде чат-бота с применением геймификации и анонимного взаимодействия

Научная новизна исследования:
Предложена оригинальная концепция формирования привычек, основанная на синергии геймификации и анонимного социального взаимодействия

Цель и задачи



Разработка
авторской методики
формирования
здоровых привычек
и создание сервиса
на ее основе в виде
чат-бота



Провести комплексный анализ
проблемы, выявить барьеры узкие места



Провести критический анализ
существующих цифровых решений



Сформулировать требования к
разрабатываемой методике и системе



Разработать методику и реализовать
сервис на ее основе



Провести эксперимент для
подтверждения эффективности

Ограничения традиционных подходов

Современный человек имеет доступ к информации о здоровом образе жизни. Проблема заключается в **невозможности** перевести знания в устойчивое поведение.

Отсутствие мгновенной обратной связи

- Недостаток наставнической поддержки
- Отсутствие разнообразия в сообщениях

Простые функции

- Отметки о выполнении
- Базовые напоминания

Высокий порог входа

- Отдельные приложения
- Платная подписка
- Требование создания аккаунтов

Отсутствие персонализации

- Универсальные рекомендации
- Цифровая усталость

Архитектура авторской методики

Архитектура методики включает четыре ключевых компонента, каждый из которых имеет свой функционал, механизм реализации и актуальна для пользователей до 30 лет.

Игровая механика мотивации

- Прогресс опыта
- Система достижений

Адаптивная программа формирования привычек

- Минималистичный дизайн
- Персонализированная коммуникация

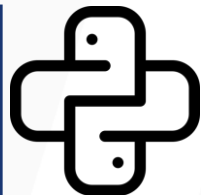
Система автоматизированного наставничества

- Поиск собеседника
- Система жалоб

Система сбора данных и аналитики прогресса

- Прогресс в личном кабинете
- Статистика
- Отчеты

Программные средства



Python

- Высокоуровневый язык с простым синтаксисом
- Наличие библиотек для анализа данных и разработки API ботов
- Шифрование AES-256



Telegram API

- Низкий порог входа
- Кроссплатформенность и бесшовная синхронизация
- Мощный и гибкий API



SQLite3

- Бессерверная архитектура
- Высокая производительность и легкость



Open Source

- Низкая стоимость
- Гибкость и кастомизация
- Безопасность и надежность
- Независимость

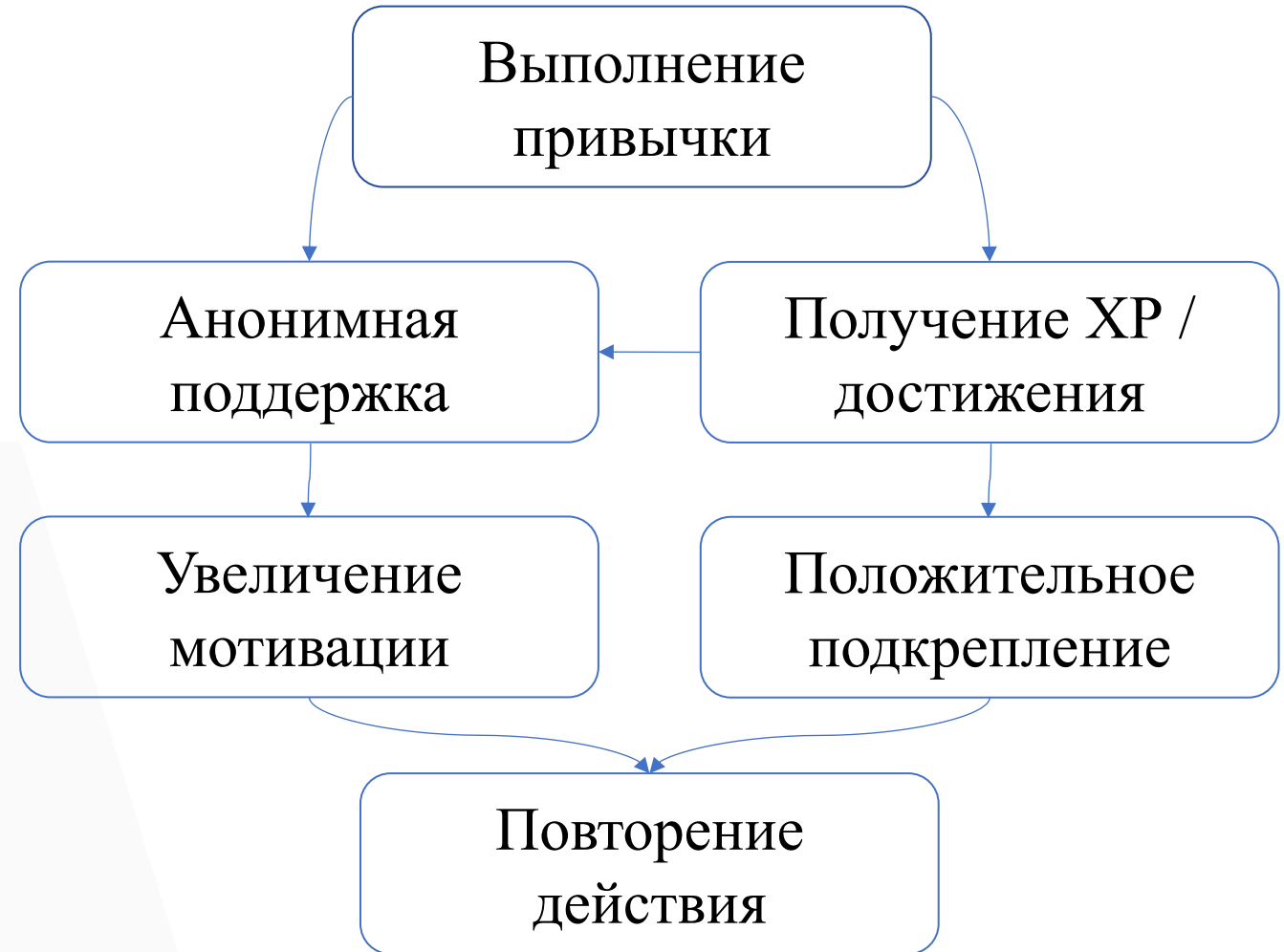


Docker

- Легковесность и эффективность
- Быстрое развертывание
- Портативность и согласованность

Пользовательский путь

В отличие от традиционных трекеров, фокус методики смещен с пассивной фиксации действий на **активное конструирование** устойчивой мотивационной среды.



Пример работы модуля привычек

Меню привычек: 12:31

Добавить 12:31 ✓

Введите описание привычки: 12:31

Пить воду по утрам 12:31 ✓

Выберите частоту: 12:31

Ежедневно 12:31 ✓

Введите время (ЧЧ:ММ): 12:31

09:00 12:31 ✓

✓ Привычка "Пить воду по утрам" успешно добавлена!
Частота: ежедневно
Время: 09:00 12:31

Menu Write a message...

Добавить Назад

🔔 Время для привычки!

Пить воду каждый день
(Ежедневно) 12:32

✓ Выполнено ⌚ Отложить

Menu Write a message...

Моя статистика 12:34 ✓

Ваша статистика:

- Создано привычек: 3
- Выполнено раз: 47
- Текущая серия: 12 дней
- Рекордная серия: 21 день 12:34

Menu Write a message...

Мои бейджи

Моя статистика Назад

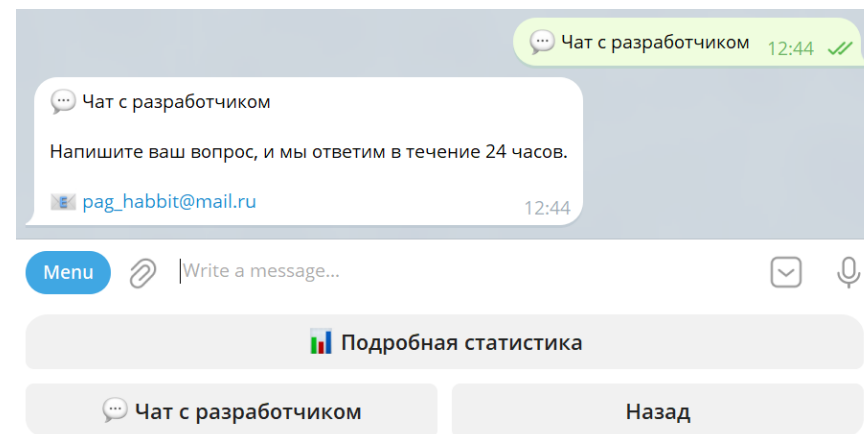
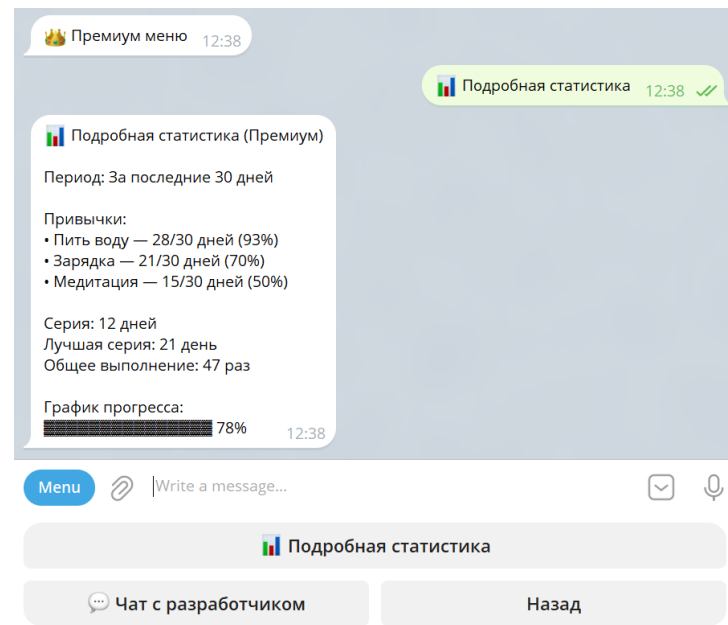
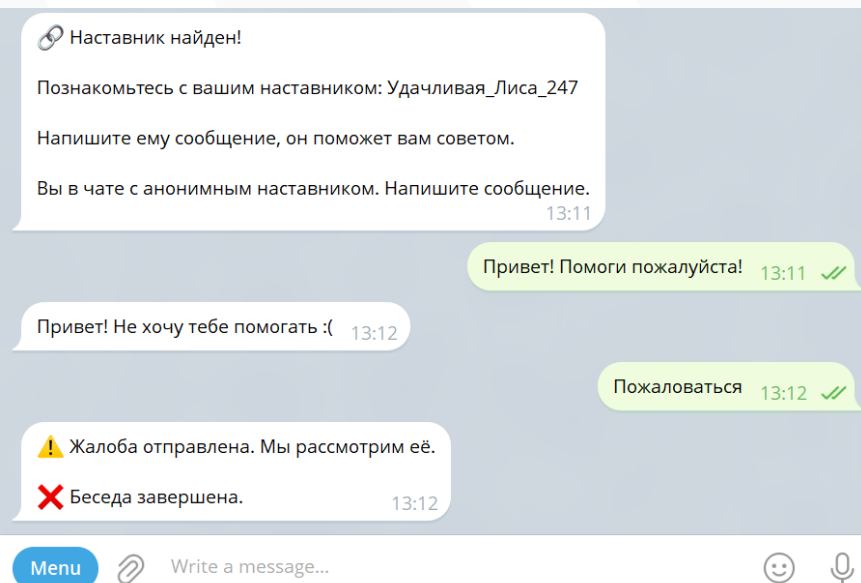
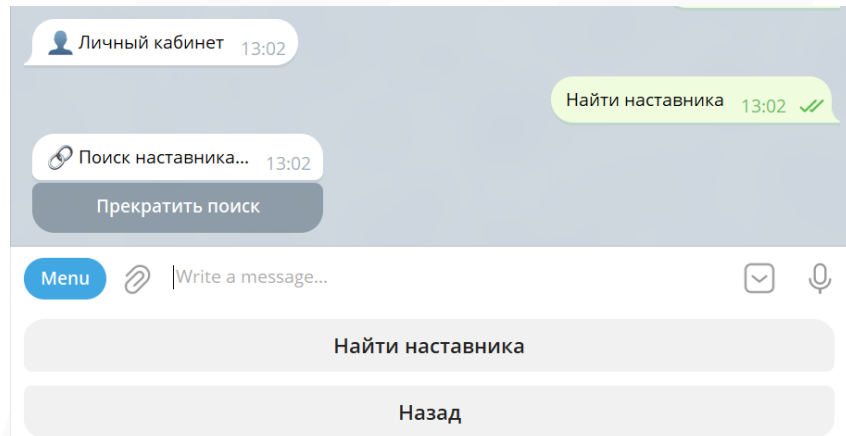
🏆 Прогресс к бейджам:

- 💧 Гидра ✓ — Выполнить привычку 'Пить воду' 7 дней
- 🏃 Марафонец — Выполнить привычку 30 дней (прогресс: 12/30)
- 📖 Вовлеченный ✓ — Создать 5 привычек
- 🏆 Перфекционист — Не пропускать 7 дней (прогресс: 3/7)
- 🔥 Эндерджайзер — Выполнить 100 привычек (прогресс: 0/100)

12:46

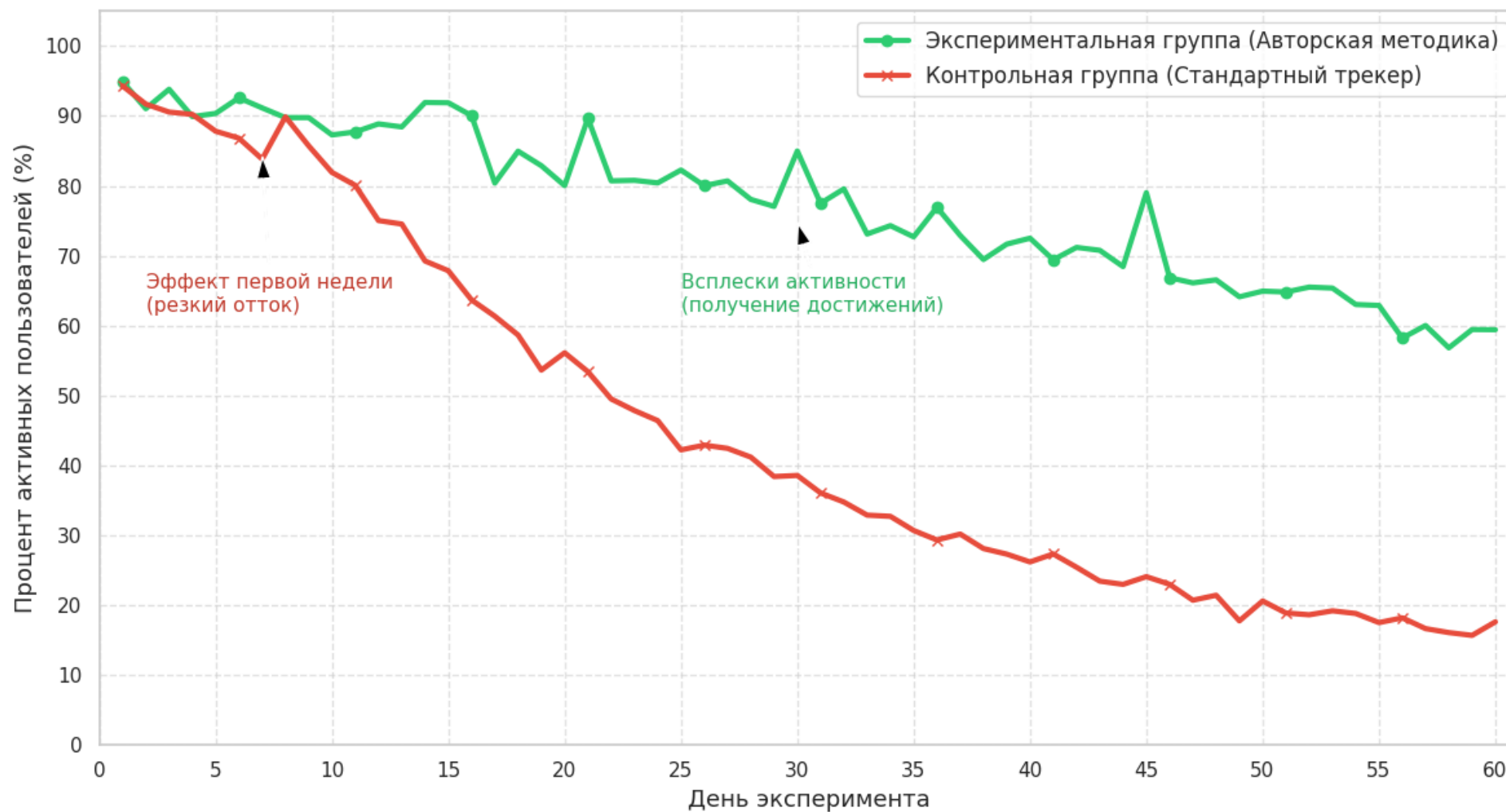
Menu Write a message...

Модуль поддержки и премиум функции



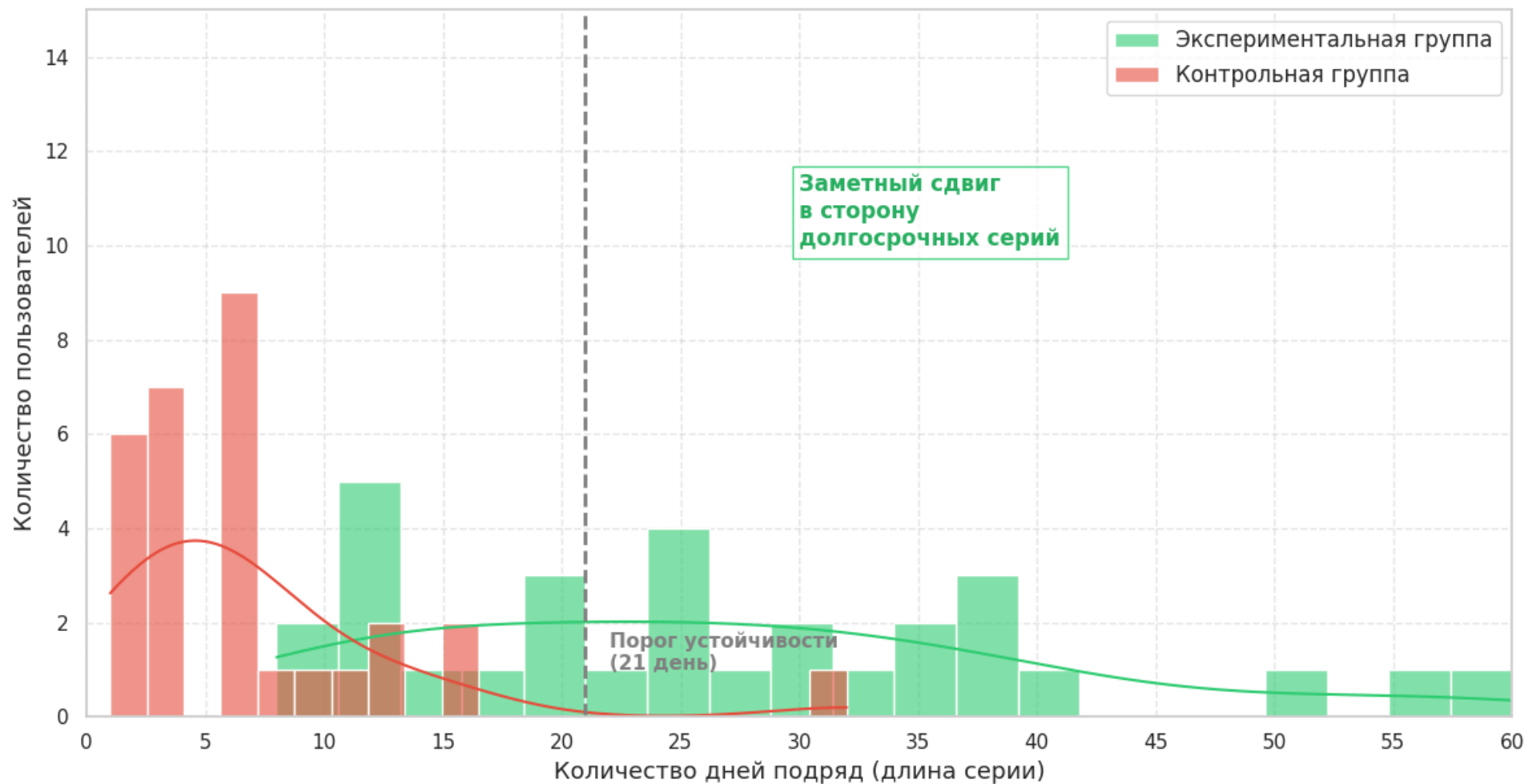
Результаты эксперимента

Динамика ежедневной активной аудитории (DAU) в течение 60 дней



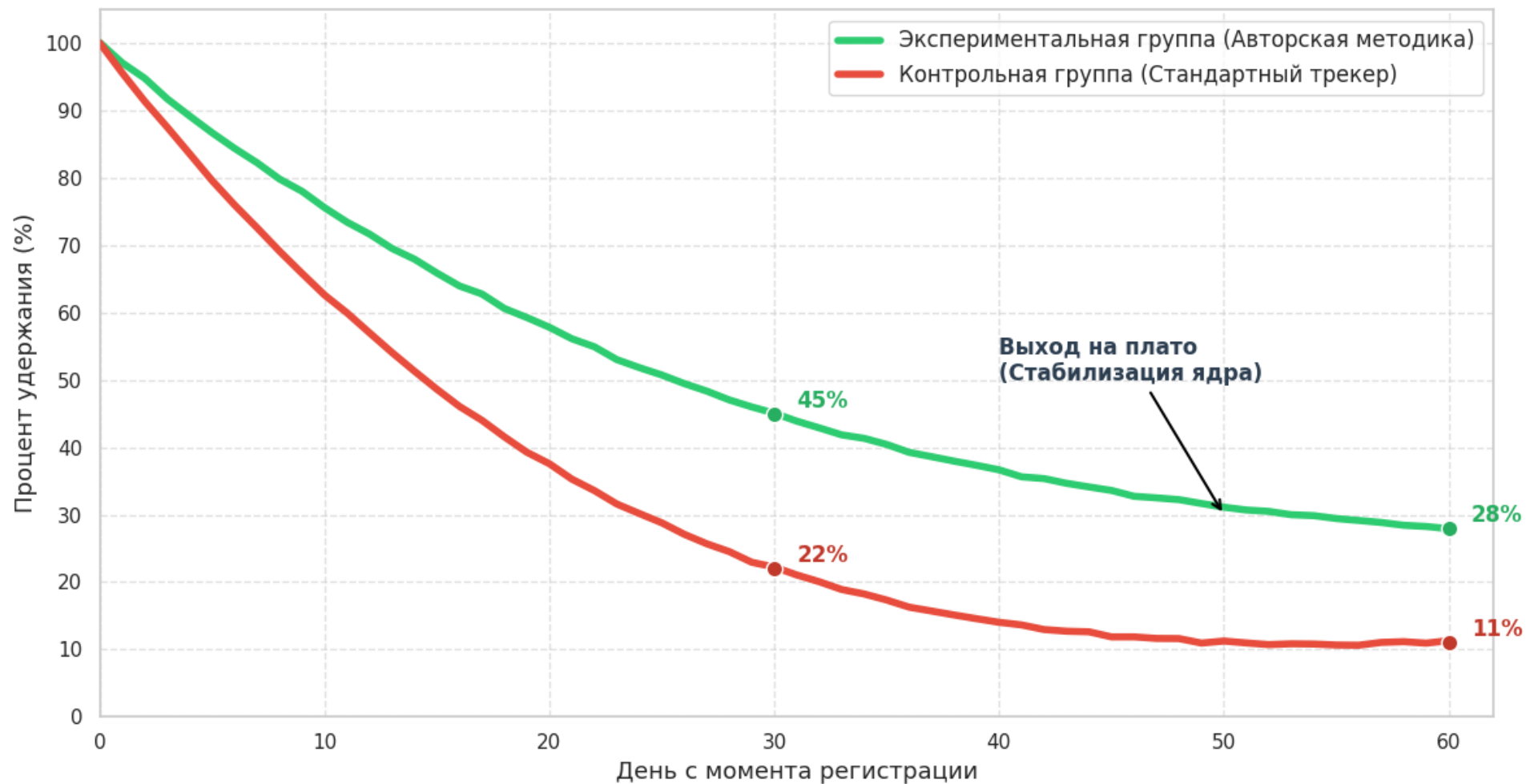
Результаты эксперимента

Распределение длины серий выполнения привычек
(Streak Distribution)



Результаты эксперимента

Кривая удержания пользователей (Retention Curve)
за период эксперимента



Оценка экономической эффективности

Наименование показателя	Обозначение	Ед. изм.	Величина показателя
1. Объем инвестиций	I проект	руб.	966 528
2. Ставка дисконтирования	r	%	15
3. Чистая приведенная стоимость проекта	NPV	руб.	1 742 467
4. Внутренняя ставка доходности	IRR	%	41
5. Простой срок окупаемости	PPs	лет	3,93
6. Дисконтированный срок окупаемости	PPd	лет	4,17
7. Индекс доходности инвестиций	PI	индекс	2,80
8. Чистая конечная стоимость	NTV	руб.	3 015 910

Заключение



github.com/pagamov_bot



Проведен комплексный анализ проблемы, выявлены барьеры



Проведен критический анализ существующих цифровых решений



Сформулированы требования к разрабатываемой методике и системе



Разработана методика и реализован сервис на ее основе



Проведен эксперимент подтвердивший эффективность методики